

Tool: Reversibility Matrix — Keputusan ARSITEKTUR

Apa: alat klasifikasi keputusan arsitektur **level-solusi** jadi Type-1 (irreversible) vs Type-2 (reversible) → nentuin kecepatan, kehati-hatian, dan apakah perlu ADR + escalate Tata. **Kapan dipakai:** SOP-SG-04, sebelum lock keputusan arsitektur apapun. Kontrol **SG-C6** (reversibility dinilai eksplisit tiap keputusan). **Framework:** Bezos one-way/two-way door, TOGAF ADM E (Opportunities & Solutions), COBIT APO03. **Beda dari @kakashi:** versi @kakashi = code-level (refactor, naming, flag). Versi ini = **arsitektur** (vendor, data residency, integrasi, pola lintas-app).

1. Pertanyaan klasifikasi (jawab dulu sebelum gas)

1. Kalau salah, **bisa ditarik balik** tanpa rework besar / migrasi data? → ya = condong Type-2.
2. Ada **data pribadi user** yang nyebrang ke pihak ketiga? → Type-1 (UU PDP).
3. Ngiket **kontrak vendor / lock-in** yang mahal dilepas? → Type-1.
4. Ngubah **schema / data model** yang udah ada data live? → Type-1 (Data SACRED).
5. Cuma **internal / pola referensi** yang bisa diganti di iterasi berikut? → Type-2.

Default kalau ragu = Type-1 (🟡 → treat as one-way). Lebih aman escalate daripada nyesel.

2. Tabel contoh klasifikasi arsitektur

Keputusan arsitektur	Tipe	Kenapa
Vendor lock-in (payment, push service, BaaS)	● Type-1	kontrak + data + migrasi mahal dilepas
Data residency / data pribadi keluar ke pihak ketiga	● Type-1	UU PDP, susah ditarik setelah user terdaftar
Ganti stack inti (mis. pindah dari Fauxbase)	● Type-1	migrasi data + rewrite besar
Public API / integration contract	● Type-1	konsumen luar udah depend
Schema / data model dengan data live	● Type-1	Data SACRED, butuh migrasi
Pilih reference pattern internal (cth Entity+Service layout)	● Type-2	bisa di-refactor, gak ngiket eksternal
Feature toggle config-driven on/off	● Type-2	tinggal flip
Struktur folder / naming komponen	● Type-2	internal, gampang rename
Library UI animasi tambahan (additive)	● Type-2	install/uninstall bebas
Pilih palette / styling	● Type-2	kosmetik, reversible

3. Aksi per tipe

Tipe	Simbol	Aksi
Type-1 irreversible	●	Escalate Tata + ADR wajib (SOP-SG-04). Reality-check @kakashi, filter @senku kalau vendor. Lengthy review OK.
Type-2 reversible	●	Gas. Kasih guardrail self-serve, gak perlu ADR, gak perlu sign-off. Build-for-change.
Ragu / abu-abu	●	Treat as Type-1 sampai bukti reversible. Mini-sign-off Tata kalau menyangkut visible/biaya.

CONTOH TERISI

Keputusan: "Simpan foto undangan di image host eksternal (CDN gratis) atau base64 di Fauxbase?"

Pertanyaan: data pribadi keluar? (foto pasangan = data pribadi → ya) + vendor lock? (CDN gratis bi.

Klasifikasi: ● Type-1 (UU PDP + dependency eksternal yang bisa hilang)

Aksi: ADR + escalate Tata. Reality-check @kakashi soal ukuran bundle base64.

Default sementara: simpan di Fauxbase (Data SACRED, data gak nyebrang),
abstract di balik `ImageStore` interface biar bisa swap ke CDN nanti (build-for-change).

Hasil: keputusan yang nyentuh privacy + dependency gak diambil diam-diam — naik ke Tata. Itu kontrol SG-C6 jalan.